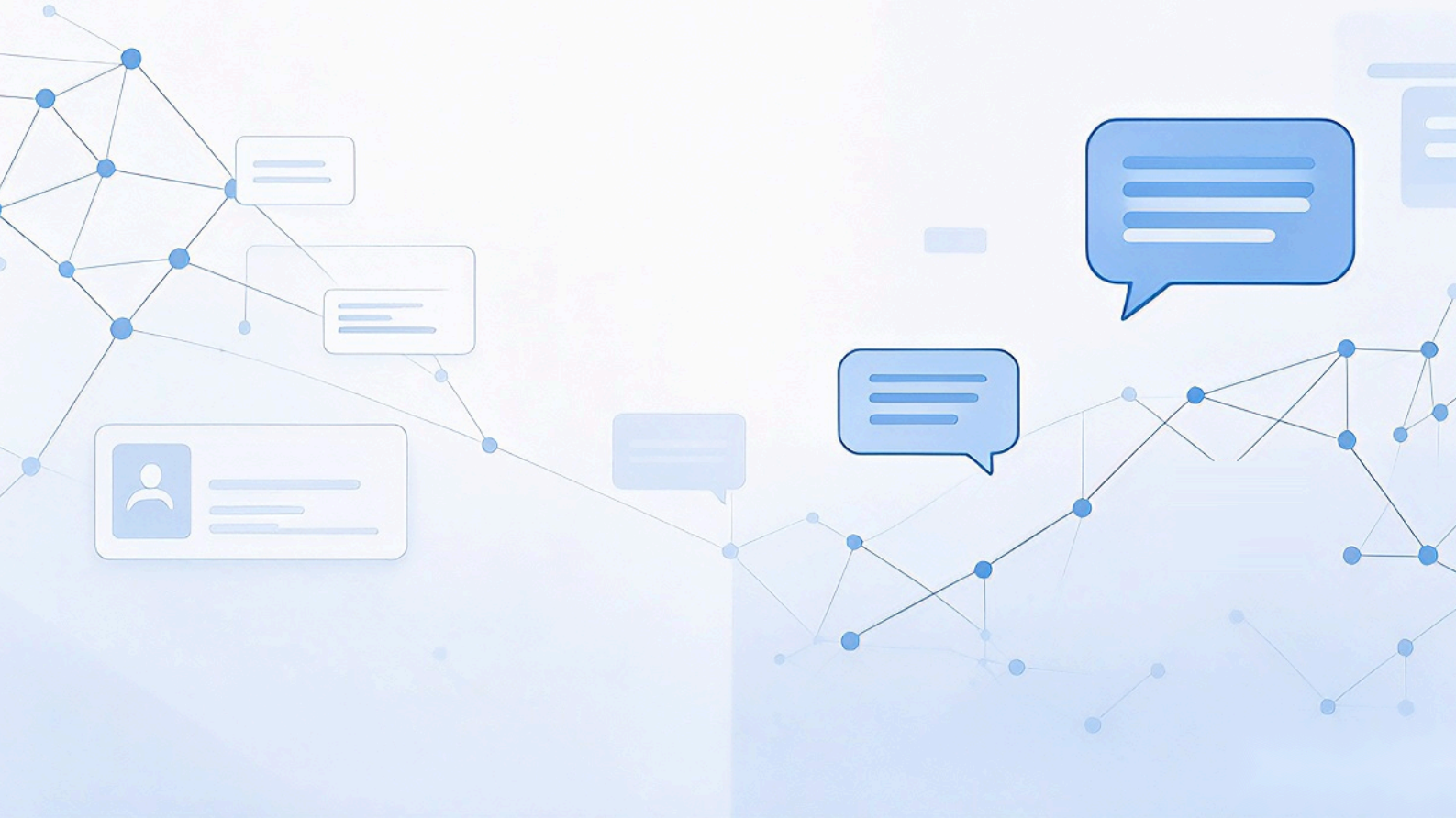
深镜智聘

基于多模态交互与动态知识图谱的计算机岗位AI模拟面试与能力提升平台

项目的详细分工及过程

Alpha小队



项目的详细分工及过程

第 1 章 团队分工

1.1 团队构成与分工原则

团队共 5 人，采用「技术分工 + 文档共建」的协作模式，按技术链路一人负责一段，从题库建设、算法开发、后端服务到前端界面，每一段都有明确的所有者。分工同时落实到目录归属：仓库中每个目录只对应一位负责人，模块内部如何实现由负责人决定，跨模块只通过接口文档约定的请求与响应格式对接。这样并行开发时不必互相等待，联调时也有据可查。后端开发 A 另承担技术负责人职责，包括接口文档维护与联调排期；项目文档的撰写与整合由 AI 评估与报告生成岗统筹，其他成员提供各自模块的素材。

表 1-1 岗位分工总表

岗位	负责模块	核心职责
后端开发 A · 小丁（兼技术负责人）	主后端与系统集成	主后端与面试流程引擎、接口体系、部署与一键启动、接口文档
AI 对话层与面试官人格 · 小陈	对话层服务与面试官算法	面试官人格与追问策略、对话层服务、成长档案与考后复盘
AI 评估与报告生成 · 小黄	评估能力	五维评分与报告生成、按题校准、项目文档统筹
前端全栈开发 · 小冯	正式前端	14 个页面与 1 个设置组件的实现、构建产物交付
知识库构建与测试 · 小李	题库与检索	5012 题题库建设、向量检索服务、全流程功能测试

1.2 各岗位职责与产出

后端开发 A：主后端与面试状态机

主后端是整个系统的中间层：对前端提供统一的接口契约与鉴权体系，对内部编排 AI 对话与评估层、知识库检索两类服务，并把它们组织成完整的业务闭环。注册、选岗、多轮面试、五维评估报告、能力成长追踪，每个环节都经过这一层。

关键工作。 落库 8 张业务表（用户、简历、岗位、题库、面试、问答记录、评估报告与分享），面试生命周期由表驱动状态机管理，一轮完整面试为「1 道开场题 + 6 轮动态追问」，中断后可恢复；出题能力组织为五级数据源链（题库策略 → 语义检索 → 外部服务 → 大模型直连 → 内置兜底），任一级失败自动降至下一级，超时预算按各服务的实测耗时分档；接入独立运行的 AI 对话与评估层（10 题制），两条链路在创建面

试时定死、整场只读，避免半场换口径。工程侧累计 180 项自动化测试与配套流程仿真工具，一键启动脚本按顺序拉起知识库检索、评估服务、演示前端与主服务四个进程。

主要产出：`backend/app/`（接口层、业务层、适配层、数据层）、`backend/scripts/`（题库导入与流程仿真）、`backend/tests/`（180 项用例）、`backend/start.bat` + `start.py`（一键启动）、演示前端 `frontend_test/`（正式前端交付前的演示入口），以及接口文档、数据库设计文档、部署文档与各成员对接文档。



图 1-1　面试状态机与七轮对话闭环

AI 对话层与面试官人格

该岗位负责面试过程中的对话决策与面试官形象的呈现：出一道什么题、考生的回答该不该追问、追问到什么深度、何时换题收尾，以及面试官以什么人格与节奏推进整场对话。独立运行的对话层服务（8005 端口）由该岗位负责，面试官人格提示词、追问生成与成长档案等能力集中在其中，服务经历三个版本迭代、端点数从 6 个扩展到 10 个。

关键工作。 出题以题库为唯一数据源，追问按锚点驱动（对话历史尾部最近的题库原题，按已追问次数确定层级），考生完全答不出时改为降级引导，第 6、7 轮强制换新题并偏向行为素质类题目，保证面试收尾完整。题库换代到 V5 后，追问素材读取、L1 触发与收尾题三处实现随之重写，其中 L1 触发由关键词匹配改为语义分流后，追问链触达率从 66% 提升到 100%。算法骨架经 2700 场模拟验证，此后每次迭代按「5 岗位 × 400 场」重跑流程仿真，验收基线为内置兜底 0 次、收尾题 100% 出现。

主要产出：`backend/interviewer_new/question_bank.py`（算法本体）、该目录的 README（算法速览与新旧版差异说明）、对话层服务及其集成适配、出题算法的测试用例。

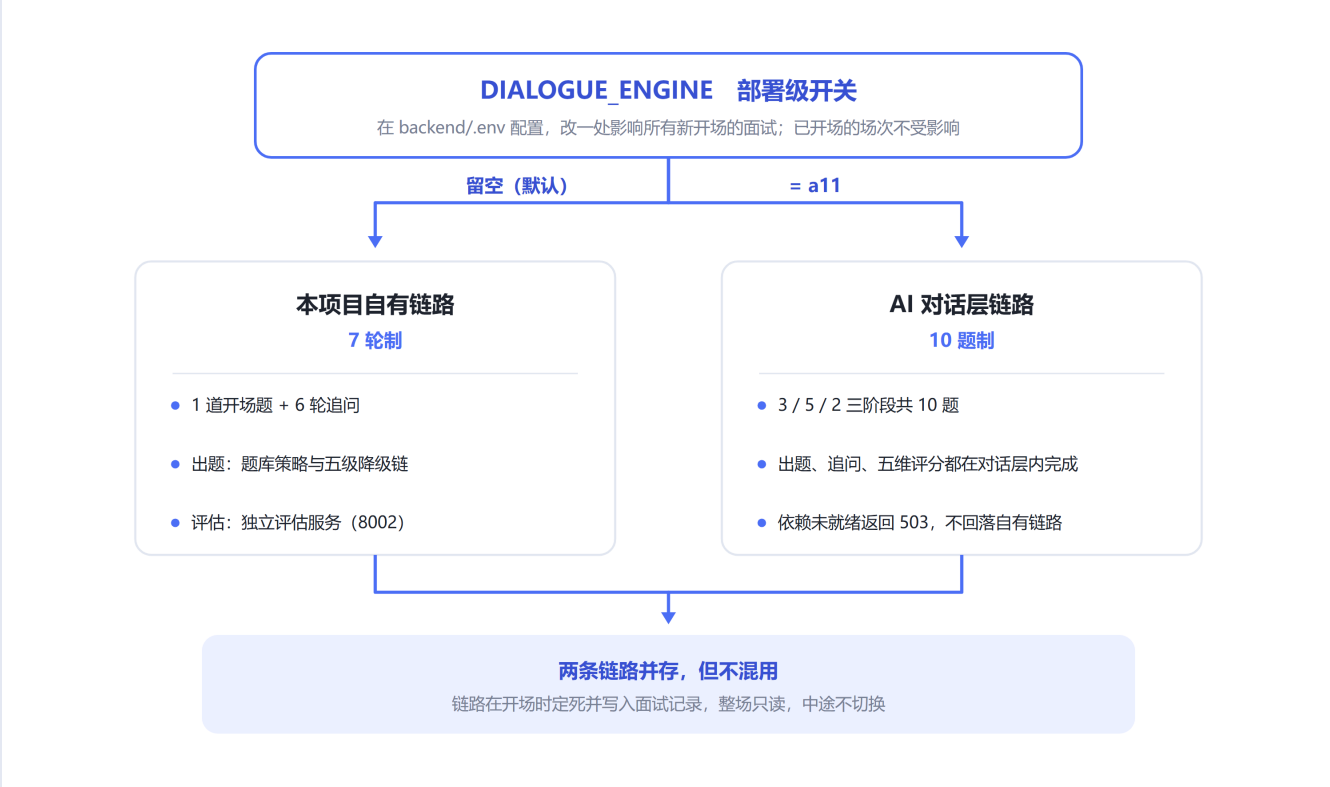


图 1-2 两条链路并存与隔离

AI 评估与报告生成

该岗位负责「面试结果量化」：设计多维评估提示词，输入对话全文与岗位要求，输出五个维度的结构化分数（技术、逻辑、表达、应变、匹配），并生成综合评语、优点、待改进与改进建议，支撑报告页的雷达图与成长曲线。分数按岗位权重加权，权重表按岗位区分并受自动化测试校验。除评估工作外，本岗位统筹项目文档的撰写与整合：汇总各成员提供的模块素材，统一体例与术语，形成《项目详细方案》等对外材料。

关键工作。 评估按题校准：每道题的基础、进阶得分点与单题校准锚点由主后端按题干匹配后随请求传入，模型判分有逐题的参照标准。评分由客观线与主观线合成，客观线由 Qwen 做事实核验、主观线由 DeepSeek 做五维评价，按置信度感知权重合成，不采用固定比例加权。语音作答的表达读数（语速、长停顿、填充词、音量稳定性）以证据段注入提示词，支撑沟通表达与应变能力两个维度，不单独成为评估维度。兜底报告按实际答题篇幅分档，另有 6 个回归用例守护兼容线。

主要产出：评估能力的实现（评分逻辑与各岗位的评分细则文案）、语音指标分析、项目文档的统筹整合。

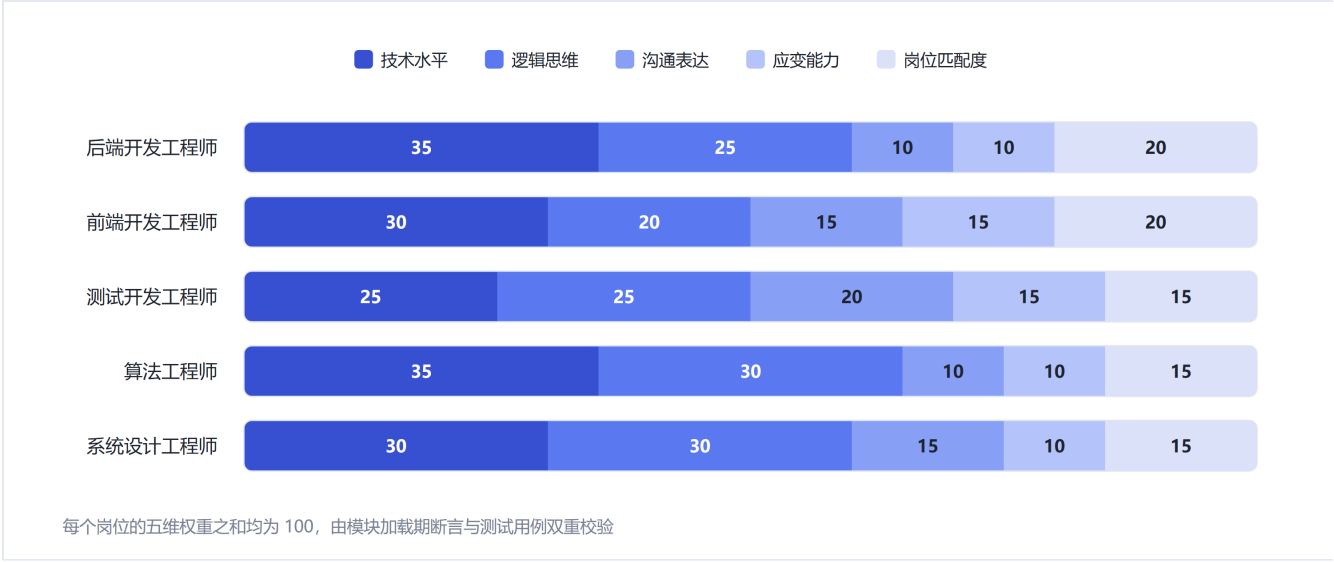


图 1-3　五岗位 × 五维权重分布

前端全栈开发

前端是考生直接接触的界面，采用 Vue 3 + Vite 实现，覆盖桌面端与移动端的响应式布局，共 14 个页面与 1 个设置组件，覆盖登录注册、选入页、岗位大厅、面试对话室、报告页、问答历史、分享页、个人中心、简历页、题库中心等场景。

关键工作。 面试对话室支持文本与语音两种作答：语音采用两级结构，浏览器本地识别提供实时预览，以服务端转写文本为准并取回音频地址与语速、停顿等表达读数；报告页含五维雷达图、按岗位筛选的成长曲线、学习计划与分享导出，可视化使用 ECharts，分享图用 html2canvas 导出 PNG。前端不直接访问对话层、评估与检索服务，所有请求经主后端转发；开发期以开关切换本地模拟数据与真实接口，联调阶段交付一份 25 条接口对照表供后端逐条核对（路径全部正确、6 处字段名修正）。构建产物整体拷贝到 `backend/static/`，与主服务同端口挂载，评委拿到项目后无需单独启动前端服务。

主要产出：`frontend/` 工程目录、`backend/static/` 构建产物、功能清单与接口对照表两份交付文档。

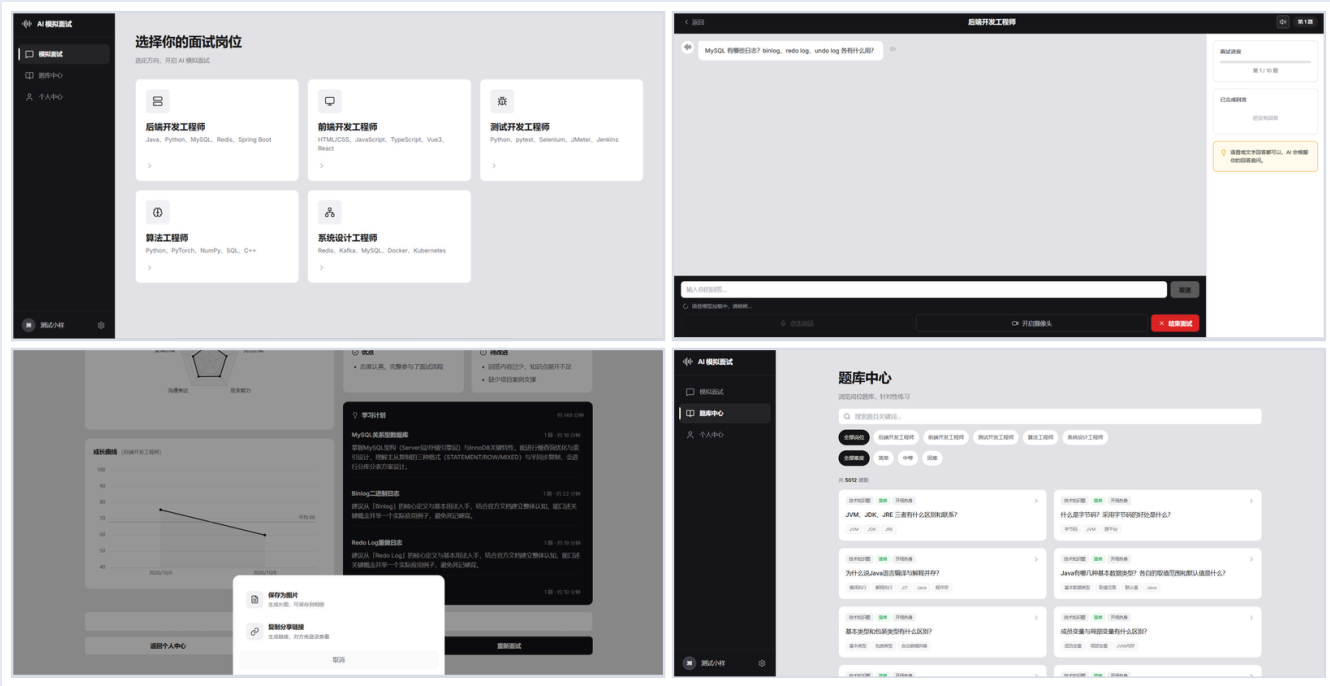


图 1-4　交付界面（岗位大厅 / 面试对话室 / 报告页 / 题库中心）

知识库构建与测试

该岗位负责题库建设与检索服务，并承担全流程功能测试。题库由三类内容汇合：二十余个公开面试资料库（JavaGuide、advanced-java、CS-Notes、system-design-primer 等）整理的基础题目，参考大厂技术面试与追问方式的真题语料，以及团队按岗位技术栈和题型缺口补充的原创题，经提取、清洗、分类与字段统一后形成主库。

关键工作。 主库覆盖五个岗位共 5012 道结构化题目（后端开发 2146、前端开发 734、测试开发 667、算法工程师 655、系统设计工程师 810），每题 18 个字段，含基础与进阶得分点、L1 至 L3 三级追问、降级策略、单题校准锚点与关联知识点；题库是出题、追问与评估三段能力的唯一数据源，改 JSON 后跑一条导入命令即可生效。建库后另做了一轮数据治理：以 JSON Schema 校验必填字段与枚举值、检查题库与检索条目及知识图谱三方数据的一致性、过滤低质量题，重写三级追问共 8827 条、降级策略 5012 条。同一份题库向量化生成 76222 条检索条目，由独立检索服务（8003 端口）提供语义召回加交叉编码器精排的两段式检索。测试覆盖数据、算法、接口、页面、异常与降级五个层面，完整冒烟测试 2824 项全部通过、失败 0 项，另有 2000 场流程模拟与 150 条固定回答的回归验证。

主要产出：`backend/rag/数据/*-v5.json`（5012 题五个文件）、`backend/rag/vector_db/`（76222 条向量条目）、RAG 检索接口与题库维护手册、质量治理与测试记录。

1.3 协作机制

接口契约先行。 模块间只通过接口文档对接。接口文档是唯一权威，字段有任何变化由后端开发 A 更新文档并同步通知，各岗位据此调整实现。前端的页面需求、AI 能力的调用契约（请求参数、返回结构、错误码）

都在开工前写成文档交付。前端不直接访问对话层、评估与检索服务，所有请求经主后端转发；AI 服务对外只暴露必要的结构化字段与评分结果，模型密钥、完整得分点与内部提示词不出服务边界。

目录归属与端口约定。 每个目录只对应一位负责人，跨岗位修改需先沟通。端口分配全局固定，避免本地开发互相冲突。

表 1-2 端口分配

端口	服务	归属
8001	主后端（FastAPI）	后端开发 A
8003	知识库检索服务	知识库构建与测试
8005	AI 对话与评估层	AI 对话层与面试官人格、AI 评估与报告生成
5173	前端开发服务器	前端全栈开发
5273	演示前端	后端开发 A

例会与沟通。 团队以线下会议与腾讯会议作为正式讨论场合，日常沟通通过即时通讯工具随时进行。关键节点组织全体会议：9 月中旬确定核心功能范围与分工方向，下旬讨论交互设计、题库分类与评价方式等实现细节；9 月下旬的联调会确认首次通过虚拟网络打通前后端与数据库，从注册登录到面试、出报告与历史记录的完整流程走通。

版本管理与交付。 项目采用 Git 进行版本管理，各成员在独立分支开发，通过合并请求完成代码集成；仓库配置 GitHub 与 Gitee 两个远程，内容保持一致，成员就近克隆，提交信息统一使用中文加前缀（feat / fix / docs / test）。密钥与运行数据不入库：接口密钥只存本地环境文件，向量库、模型权重、数据库文件均通过忽略规则排除，模型在首次启动时自动下载。项目最终以一键启动脚本交付，单条命令拉起全部服务。

协作实录。 项目期间以线下集中开发与线上会议两种方式并行推进，跨成员的接口与数据对接全部以文档留痕；以下为部分过程记录。



图 1-5 线下集中开发（会议室现场）



图 1-6 线上会议对接记录（腾讯会议）

致 4 号（前端）·《前端已实现功能清单》核对结果

> **来自**：1 号（后端）
> **针对**：你发来的《前端已实现功能清单.md》《前端已实现功能与其对应接口对接.md》
> **依据**：docs/API.md（接口唯一权威）+ REPORT_TO_P4.md

一、结论先说

你对照表里的 **25 条接口路径与方法全部正确**，包括你自己标了「待确认」的
`POST /interviews/{id}/answers`，那个复数是对的。

图 1-7　跨成员对接文档——接口对照核对结果（后端 ↔ 前端）

3. 新增测评模块
增加职业人格判定 / 职业适配测试，根据测评结果判定用户适配职业，补充项目训练数据，解决现有训练数据量不足问题。
4. 后台管理（14 号负责）
页面美观设计；实现基础数据增删改查功能。

二、软件设计要点（参考面向对象软件工程）

1. 评分机制：设计完整面试评分标准，分析产品市场前景
2. 底层技术：分词处理、构建知识图谱，支撑 AI 追问逻辑
3. 产品特点提炼，形成产品定位
4. 文档要求：
- 分章节撰写，自主构思内容，禁止直接粘贴代码
- 文档内插入配图，少使用流程图
- 终稿页数不少于 100 页
5. 技术参考：调研市面上同类软件产品作为参考

三、分工安排

- 235 号：负责核心业务逻辑相关
① 扩充项目数据集
② 搭建知识图谱，实现面试智能追问功能
③ 修改开源客服机器人，实现虚拟面试官提问功能
- 14 号：前端页面与后台管理
① 优化页面美观度
② 完成后台增删改查功能开发

四、其他建议

1. 增加职业测试模块，补充数据集
2. 调研阿里、百度、字节等大厂 HR 真实面试流程，优化系统面试逻辑
3. 调研开源客服机器人、市面同类模拟面试软件，参考设计思路

图 1-8　项目早期的会议纪要（需求范围与设计要点）

第 2 章 项目实施过程

2.1 实施路线与阶段划分

项目按「需求与方案 → 核心开发 → 集成增强 → 测试交付」四个阶段推进。前两个阶段自上而下打地基与主流程，后两个阶段并行推进：集成增强期间测试与文档同步起步，直到交付前收口。



图 2-1 项目实施路线与各模块工作区间

2.2 阶段一：需求分析与方案设计

核心目标：明确系统边界与技术路线，形成可执行的分工与开发计划。

关键任务：分析大学生求职面试的实际痛点（求职失败主因调查中，简历、面试紧张、表达沟通三项均与面试环节直接相关），确定「模拟面试 + 五维评估 + 成长追踪」的产品形态，形成产品需求文档与功能需求清单；完成技术选型，主后端采用 Python FastAPI（异步）与 SQLAlchemy 2.0 异步 ORM，数据层默认 SQLite、零配置启动，界面层采用 Vue 3 + Vite，AI 能力组建为对话与评估层、知识库检索服务；设计五维评估体系（技术、逻辑、表达、应变、匹配）与各岗位权重表；划定目录归属、端口分配与协作规范，接口文档先行交付。

交付物：产品需求文档、功能需求清单、评估维度定义（各岗位五维权重表）、接口文档初稿、协作指南。



图 2-2 需求分析依据——求职失败主因调查

2.3 阶段二：核心功能开发

核心目标：跑通「创建面试 → 出题 → 作答 → 动态追问 → 结束 → 生成报告」完整闭环。

关键任务：后端基座先行，完成数据模型、鉴权体系、面试状态机、统一响应与错误码体系，并配套一键启动脚本与双远程仓库的协作配置；评估能力交付，实现五维评分与报告文本生成；题库升级与面试官算法落地，算法以原生模块形式接入出题数据源链，形成「题库策略 → 语义检索 → 外部服务 → 大模型直连 → 内置兜底」的五级结构；期间演示前端先行交付，作为正式前端完成前的演示与联调入口；项目中期完成一次大规模换代，题库从数百题扩充到 5012 题，面试官算法、检索服务与评估能力同步重做，全队在同一次迭代中对齐新数据结构。

交付物：可运行的主后端服务、评估能力、面试官算法模块、V5 题库与检索服务、演示前端、接口文档与各岗位对接文档。

2.4 阶段三：系统集成与能力增强

核心目标：在闭环之上扩展功能面与 AI 能力，形成练习、评估、提升的完整闭环。

关键任务：个人中心与报告分享上线，支持资料编辑、头像上传、按岗位筛选的历史与成长曲线、限时免登录分享链接；学习资源推荐与简历导入接入，简历解析结果可回填至面试上下文；AI 对话层服务分三个版本迭代，新增语音转写、成长档案、考后复盘、朗读与体态分析等能力，语音作答的语速、停顿等读数随作答回传参与报告生成；前端全栈开发进入集中实现期，后端按页面需求文档交付接口契约，并随功能上线分批增补（个人中心与报告分享、学习资源与简历），前端完成后交付 25 条接口对照表，双方逐条核对并修正字段差异。

交付物：个人中心与报告分享接口、简历与学习资源接口、对话层服务集成、语音能力、前端全部页面与联调记录。

2.5 阶段四：测试优化与成果交付

核心目标：验证质量、优化性能，完成全套成果材料的整理与提交。

关键任务：测试工作自核心功能完成即开始，与后续开发并行推进，最终形成 180 项自动化测试用例，覆盖鉴权、岗位、题库、面试流程、报告、分享、上传等模块，测试库与开发库隔离，全量运行约 28 秒；面试流程仿真在每次算法与数据迭代后重跑，以「5 岗位 × 400 场、兜底 0 次、收尾题 100% 出现」为验收基线；并发写入优化落地（写前日志模式与忙等超时配置），多场面试并发提交不锁库；前端构建产物拷入主服务静态目录，完成同端口部署；文档与材料方面，依次完成开发手册、新增代码清单、竞赛三册材料、详细方案章节稿与配套插图、前端联调指南，直至本文。

交付物：自动化测试套件、流程仿真数据、优化后的并发配置、前端构建产物、全套技术文档与竞赛提交材料。

2.6 风险与应对

表 2-1　主要风险与应对措施

风险	应对措施
外部服务（大模型、知识库）不可用或超时	五级数据源降级链，任一级失败自动落到下一级；内置兜底不依赖任何外部服务，流程不因外部依赖中断；超时预算按各服务实测耗时分档设定
题库换代导致算法与评估失效	换代后重跑全岗位流程仿真，以兜底次数与收尾题出现率为验收基线；受控词表集中定义，非法值直接报错而非静默返回空集
大模型调用成本随使用量增长	优化提示词长度减少无效消耗；对高频场景建立缓存；在精度允许范围内以更小的模型处理简单场景
语音识别在真人场景下的准确率不确定	提供转写文本手动校对，降低识别误差的影响；持续优化语音活动检测参数与热词表
数据隐私与合规	录音只在内存与临时文件中存在、转写完成后即删除，音频与转写原文不进数据库、不进日志；用户可随时删除自己的面试记录
向量库大文件无法入库	向量库、模型权重与检索数据通过忽略规则排除；模型首次启动自动下载，网络受限时支持镜像源切换
运行环境差异（终端编码、路径字符集）导致服务起不来	启动脚本以纯 ASCII 引导加 Python 主逻辑实现，规避终端编码差异；向量库目录固定纯 ASCII 名，避免路径字符集导致索引文件缺失
对话层服务会话存储在内存，重启即丢	演示期间不重启服务；适配器识别会话失效后收尾本场并提示重新开始，避免产生孤儿会话

风险	应对措施
前端交付节点靠后，影响整体演示	需求与接口文档先行交付，演示前端作为过渡入口；联调阶段以接口对照表逐条核对，降低返工

2.7 阶段任务与人员分工表

表 2-2 阶段任务与人员分工表

阶段	关键任务	任务描述	时间	负责岗位	交付物
一、需求分析与方案设计	需求梳理	分析求职面试痛点，确定产品形态与功能范围	8 月中旬	全队	产品需求文档、功能需求清单
	技术选型	确定框架、数据库、服务拆分与部署方式	8 月中旬	小丁主导	技术方案
	评估体系设计	五维评分模型与各岗位权重	8 月中旬	小黄，全队审定	评估维度定义
	分工与协作约定	目录归属、端口分配、接口契约规范	8 月下旬	全队	协作指南、接口文档初稿
二、核心功能开发	后端基座	数据模型、鉴权、状态机、异常体系、一键启动	8 月下旬	小丁	主后端服务
	评估能力	五维评分与报告文本生成	9 月上旬	小黄	评估能力（整合进 8005 服务）
	面试官对话层与算法	面试官人格与追问策略、节奏控制、图谱与检索接入；题库入库由小李负责	9 月上旬	小陈、小李	对话层服务（8005）、追问策略与提示词、题库算法接入
	演示前端	正式前端交付前的演示与联调入口	9 月上旬	小丁	演示前端（5273）
	V5 换代	题库扩至 5012 题，算法、检索、评估同步重做	9 月 14 日	全队	V5 题库、检索服务
三、系统集成与能力增强	个人中心与报告分享	资料编辑、头像、按岗位筛选、限时分享链接	9 月中旬	小丁	相关接口
	学习资源与简历	学习计划推荐、简历上传解析与回填	9 月下旬	小丁	相关接口
	对话层服务迭代	三版迭代、成长档案聚合接口、考后复盘；语音转写由小黄、小冯主责	9 月下旬	小陈、小丁	对话层服务集成

阶段	关键任务	任务描述	时间	负责岗位	交付物
	前端集中开发与联调	14 个页面实现，接口对照逐条核对	9 月下旬至 10 月上旬	小冯	构建产物
四、测试优化与成果交付	测试与仿真	180 项自动化用例、全岗位流程仿真；小陈参与对话层适配器测试	9 月上旬起持续	小丁	测试套件、仿真数据
	性能与并发优化	并发写入配置、超时预算分档	9 月下旬	小丁	优化配置
	文档与材料	开发手册、代码清单、三册材料、章节稿、本文	9 月中旬至 10 月上旬	全队（小黄统筹）	全套提交材料